

第一讲 和差倍比与方程法

☛ 方程法：
找到题干的等式关系！

例题 1（2021 国考）

社区工作人员小张连续 4 天为独居老人采买生活必需品，已知前三天共采买 65 次，其中第二天采买次数比第一天多 50%，第三天采买次数比前两天采买次数的和少 15 次，第四天采买次数比第一天的 2 倍少 5 次。问这 4 天中，小张为独居老人采买次数最多和最少的日子，单日采买次数相差多少次？

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12

【答案】C

【解析】第一天出现的频率比较高，可以从第一天开始设未知数，设第一天 x ，则第二天 $1.5x$ ，第三天 $2.5x-15$ ，第四天 $2x-5$ 。前三天加在一起： $5x-15=65$ ，解得 $x=16$ 。依次代入，第一天 16，第二天 24，第三天 25，第四天 27，题目所求为 $27-16=11$ 。

批注 [1]: 等式关系：把前 3 天表示出来，加和等于 65

例题 2（2024 深圳）

老刘家有 100 亩草场，平均每亩草场年产草料 4 吨。草场上饲养了羊、驴、牛共 252 头，每头羊年均需草料 1 吨，每头驴年均需草料 2 吨，每头牛年均需草料 5 吨。去年老刘家草场恰好能满足草料需求，今年老刘没有饲养羊，但驴和牛的数量都翻了一倍，草场仍恰好满足草料需求，则老刘家去年饲养了多少头牛？

- A. 32
- B. 33
- C. 34
- D. 35

【答案】A

【解析】

解得 $x=200, y=20, z=32$

$$\begin{cases} x + y = 52 \\ 2x + 5y = 200 \end{cases}$$

解得 $x=200$, $y=20$, $z=32$

甲、乙、丙和丁四个汽车租赁公司可用汽车数量比为 5:4:3:2，现甲公司调度 4 辆汽车到丙公司，丁公司调度 1 辆汽车到乙公司后，丁公司可用汽车数量正好是丙公司的 60%。问此时甲公司的可用汽车数量比乙公司？

A. 少 12 辆 B. 少 22 辆
C. 多 12 辆 D. 多 22 辆

【答案】C

【解析】 设未知数

汽车租赁公司	甲	乙	丙	丁
调度前	5x	4x	3x	2x
调度后	5x-4	4x+1	3x+4	2x-1

根据等式关系列方程: $0.6(3x+4)=2x-1$, 解得 $x=17$

所求甲-乙=5x-4-(4x+1)=x-5=12 量。

某县开展冬日暖心活动，向困难户发放慰问大礼包，各镇根据实际情况安排物资发放。

乙镇平均每个困难户发放的大米比丙镇多 1 袋, 比甲镇少 1 袋, 且各镇发放的大米总量相同。

若甲镇的困难户比乙镇少 60 户, 比丙镇少 150 户, 则这三个镇发放的大米共有多少袋?

A. 1800
C. 5400

批注 [3]: 用一个未知数能表示出三个镇发放的大米袋数

批注 [4]: 再用一个未知数能表示出这三个镇的户数

批注 [5]: 各镇发放的大米总量相同，所以 3 个镇总量=3× 各镇总量，这里存在一个 3 倍关系，选项通常会设置一个干扰项，C 选项是 A 选项的 3 倍，A 是干扰项，如果考试时间不够可以直接蒙 C。

【解析】 设大米袋数，再设困难户数量

$(x+2)y = x(y+150)$, 整理得 $y = 25x$, 联立这两个方程, 解得 $x = 4$, 代回去, 所求为 5400.

【解析】

批注 [7]: 等式关系

小数点后尾数是 0.6， x 可以是 8、18、28……想买的笔总数尽量多，那需要多买便宜的，因此要 x 尽量大，选项最大到 22， $x \leq 22$ ， x 最大取到 18。 $1.7x = 1.7 \times 18 = 30.6$ ，代入方程 $3y + 4z = 10$ ， $4z$ 和 10 都是 2 的倍数，因此 $3y$ 也是 2 的倍数，3 不是 2 的倍数，所以 y 是 2 的倍数。 $y = 2$ 时， $z = 1$ ，总数为 $18 + 2 + 1 = 21$ 。

例题 9 (2020 浙江)

某会务组租了 20 多辆车将 2220 名参会者从酒店接到活动现场。大车每次能送 50 人，小车每次能送 36 人，所有车辆送 2 趟，且所有车辆均满员，正好送完，则大车比小车？

- A. 多 5 辆
- B. 多 2 辆
- C. 少 2 辆
- D. 少 5 辆

【答案】A

【解析】设大车 x 辆，小车 y 辆。

所有车辆送 2 趟，则送 1 趟是： $50x + 36y = 1110$ ，整理得： $25x + 18y = 555$ 。

$25x$ 和 555 是 5 的倍数， $18y$ 也得是 5 的倍数，18 不是 5 的倍数， y 是 5 的倍数。

当 $y = 5$ ，不符合；

当 $y = 10$ ， $x = 15$ ，符合题目要求。

例题 10 (2022 江苏)

某企业年终评选了 30 名优秀员工，分三个等级，分别按每人 10 万元、5 万元、1 万元给与奖励。若共发放奖金 89 万元，则获得 1 万元奖金的员工有多少？

- A. 14 人
- B. 19 人
- C. 20 人
- D. 21 人

【答案】B

【解析】设获得 3 个奖项的优秀员工分别有 x 、 y 、 z 人，根据题意，可列方程：

$$\begin{cases} 10x + 5y + z = 89 \\ x + y + z = 30 \end{cases}$$

联立，整理可得： $4z = 61 + 5x$ ，61 是奇数， $4z$ 是偶数，奇数+奇数=偶数，所以 $5x$ 也是奇数， $x = 1、3、5 \dots$ 分别试解，当 $x = 3$ 时， $z = 19$ ， $y = 18$ ，符合题意，选 B。

例题 11 (2024 联考)

商店销售甲、乙、丙、丁四种商品，每件分别盈利 15 元、9 元、4 元和 1 元。某日销售这四种商品共 40 件，共盈利 201 元。四种商品每种至少销售 1 件，且甲、丁商品销量相同。

问当天丙商品的销量为多少件？

- A. 21
B. 27
C. 29
D. 31

【答案】D

【解析】分别设甲、乙、丙、丁四种商品销量为 x 、 y 、 z 、 x 件。

$$\begin{cases} x + y + z + x = 2x + y + z = 40 \\ 15x + 9y + 4z + x = 16x + 9y + 4z = 201 \end{cases}$$

联立整理得： $4z - y = 119$ ， $4z = 119 + y$ 。因为 $y \geq 1$ ， $4z \geq 120$ ， z 最小为 30，只有 D 选项符合条件。

例题 12 (2023 上海)

足球比赛在每个半场结束时都有一段时间的伤停补时，这是由当值主裁判决定的。某场比赛的主裁判确定伤停补时的规则为：每次处理受伤增加 30 秒，每次换人增加 20 秒，其他情况每次增加 10 秒。在下半场即将结束时，主裁判确定伤停补时的时长为 4 分 30 秒。若已知下半场比赛时间内，处理受伤、换人和其他情况都存在且共计有 10 次，那么下半场两队总共换了多少人？

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

【答案】A

【解析】设处理受伤 x 次、换人 y 次、其他情况 z 次。

$$\begin{cases} 30x + 20y + 10z = 270 \\ x + y + z = 10 \end{cases}, \text{整理得 } 2x + y = 17. Y=1 \text{ 时, } x=8, z=1, \text{ 符合条件。} Y=2、3 \text{ 时}$$

都不符合题目要求，因此选 A。

☞ 倍比问题：

